有转动惯量的 Atwood 机

理论力学 · 交互讲义

2026 年 11 月 1 日

摘要

本讲义处理作业-8 第 1 题：不可伸长的轻绳跨过有转动惯量 I、半径 R 的定滑轮，两端悬挂质量 m_1, m_2（$m_2 > m_1$）。以 m_2 向下的位移 s 为广义坐标，用拉格朗日方法求两物体加速度与绳两端张力。核心结果是等效质量 $m_1 + m_2 + I/R^2$ 与张力差 $T_2 - T_1 = Ia/R^2$。配套交互页对三组参数做数值积分，与解析式相对误差在 10^{-11} 量级。

目录

1 作业映射 **2**

2 模型与假设 **2**

3 推导 **2**

3.1 拉格朗日量 2

3.2 运动方程 2

3.3 张力 3

4 解析结果 **3**

5 数值验证 **3**

6 讨论 **3**

1 作业映射

来源	题面简述	核心知识点	对应小节
作业-8 Q1	定滑轮两端挂 m_1, m_2，绳不打滑，求 a, T_1, T_2	拉格朗日量、转动惯量、张力差	3–4

2 模型与假设

取 m_2 向下的位移 s 为广义坐标。绳不可伸长且不打滑，因此：

1. m_2 下降 s 时，m_1 上升 s；
2. 滑轮边缘转过的弧长为 s，转角 $\varphi = s/R$，角速度 $\dot{\varphi} = \dot{s}/R$；
3. 绳轻且不可伸长，绳中张力在两侧可以不同（滑轮有转动惯量）；
4. 轮轴无摩擦，绳与轮之间无滑动，故无耗散。

系统只有 1 个自由度，取 s 即可。重力加速度记为 g。

3 推导

3.1 拉格朗日量

两物体的速度大小都是 $|\dot{s}|$，滑轮角速度为 $\dot{s}/R$。动能为

$$T = \frac{1}{2} m_1 \dot{s}^2 + \frac{1}{2} m_2 \dot{s}^2 + \frac{1}{2} I \left(\frac{\dot{s}}{R}\right)^2 = \frac{1}{2}\left(m_1 + m_2 + \frac{I}{R^2}\right)\dot{s}^2. \tag{1}$$

取 $s = 0$ 时势能为零，m_2 下降、m_1 上升，势能为

$$V = -(m_2 - m_1) g s. \tag{2}$$

于是

$$L = T - V = \frac{1}{2} M_{\text{eff}} \dot{s}^2 + (m_2 - m_1) g s, \qquad M_{\text{eff}} \equiv m_1 + m_2 + \frac{I}{R^2}. \tag{3}$$

3.2 运动方程

L 含 s 的一次项，故 s 不是循环坐标。拉格朗日方程 $\dfrac{d}{dt}\dfrac{\partial L}{\partial \dot{s}} - \dfrac{\partial L}{\partial s} = 0$ 给出

$$M_{\text{eff}} \ddot{s} = (m_2 - m_1) g, \qquad \boxed{a = \ddot{s} = \frac{(m_2 - m_1) g}{m_1 + m_2 + I/R^2}}. \tag{4}$$

$I = 0$ 时退化为理想滑轮 $a = (m_2 - m_1)g/(m_1 + m_2)$。滑轮转动惯量相当于给系统增加了一个等效质量 I/R^2，它只让加速度变小，不改变方向。

3.3 张力

对 m_2 写牛顿第二定律（向下为正）：

$$m_2 g - T_2 = m_2 a \quad \Longrightarrow \quad T_2 = m_2(g - a). \tag{5}$$

对 m_1（向上为正）：

$$T_1 - m_1 g = m_1 a \quad \Longrightarrow \quad T_1 = m_1(g + a). \tag{6}$$

滑轮转动方程给出张力差与角加速度的关系：

$$(T_2 - T_1)R = I\alpha = I\frac{a}{R} \quad \Longrightarrow \quad T_2 - T_1 = \frac{Ia}{R^2}. \tag{7}$$

把 (4) 代入可验证 (7) 与 (6)–(5) 自洽。$I \neq 0$ 时 $T_1 \neq T_2$；$I = 0$ 时两张力相等。

4 解析结果

$$a = \frac{(m_2 - m_1)g}{m_1 + m_2 + I/R^2}, \tag{8}$$

$$T_1 = m_1\,(g + a)\,, \tag{9}$$

$$T_2 = m_2\,(g - a)\,, \tag{10}$$

$$T_2 - T_1 = \frac{Ia}{R^2}. \tag{11}$$

适用条件：绳不可伸长且不打滑、轮轴无摩擦、绳质量可忽略；结果与初始 s 无关。

5 数值验证

配套交互页对 $\ddot{s} = a$ 作四阶 Runge–Kutta 积分（步长 $10^{-5}\,\mathrm{s}$），把 $t = 0.4\,\mathrm{s}$ 的位移与解析解 $s = \tfrac{1}{2}at^2$ 比较；同时用 (9)–(11) 计算张力。

m_1, m_2, I, R	M_{eff}	a	T_1	T_2	相对误差
$1, 2, 0.5, 0.2$	15.500	0.632903	10.442903	18.354194	1.4×10^{-12}
$0.5, 4, 1.2, 0.3$	17.833	1.925327	5.867664	31.538692	1.5×10^{-12}
$2, 2, 1, 0.25$	20.000	0	19.620000	19.620000	0

表中单位：质量 kg，长度 m，时间 s，力 N，加速度 $\mathrm{m/s^2}$。相对误差定义为 $|s_{\mathrm{num}} - s_{\mathrm{ana}}|/|s_{\mathrm{ana}}|$（$s_{\mathrm{ana}} \neq 0$）。

6 讨论

1. **等效质量.** $M_{\mathrm{eff}} = m_1 + m_2 + I/R^2$ 把滑轮的转动惯量折算成平动质量。I 越大，加速度越小，张力差越大。

2. **能量.** 机械能 $E = \frac{1}{2}M_{\text{eff}}\dot{s}^2 - (m_2 - m_1)gs$ 守恒；重力势能减少量转化为两物体与滑轮的动能。

3. **极限.** $I \to 0$ 时 $T_1 = T_2$；$m_2 \to m_1$ 时 $a \to 0$，但张力仍为 mg。

4. **为什么绳两端张力不同.** 滑轮有角加速度，必须有净力矩；绳对轮两侧的切向力差提供这个力矩。

参考文献

[1] L. D. Landau, E. M. Lifshitz, *Mechanics*, 3rd ed., Pergamon, 1976.

[2] H. Goldstein, C. Poole, J. Safko, *Classical Mechanics*, 3rd ed., Addison-Wesley, 2002.